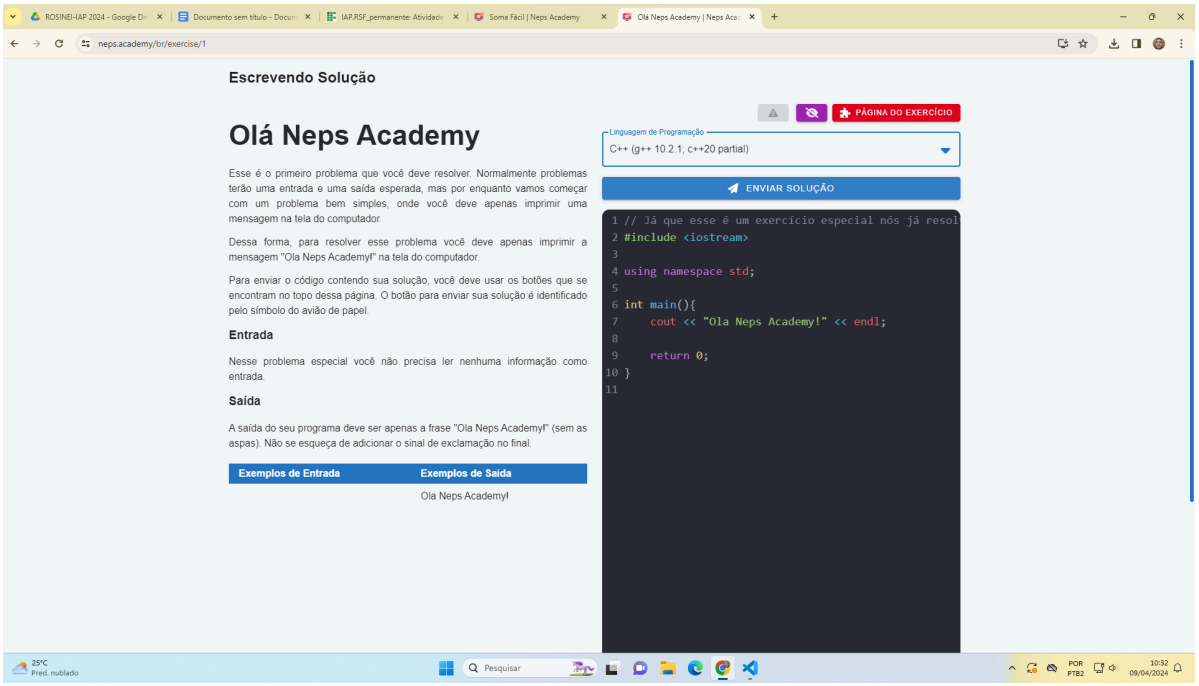
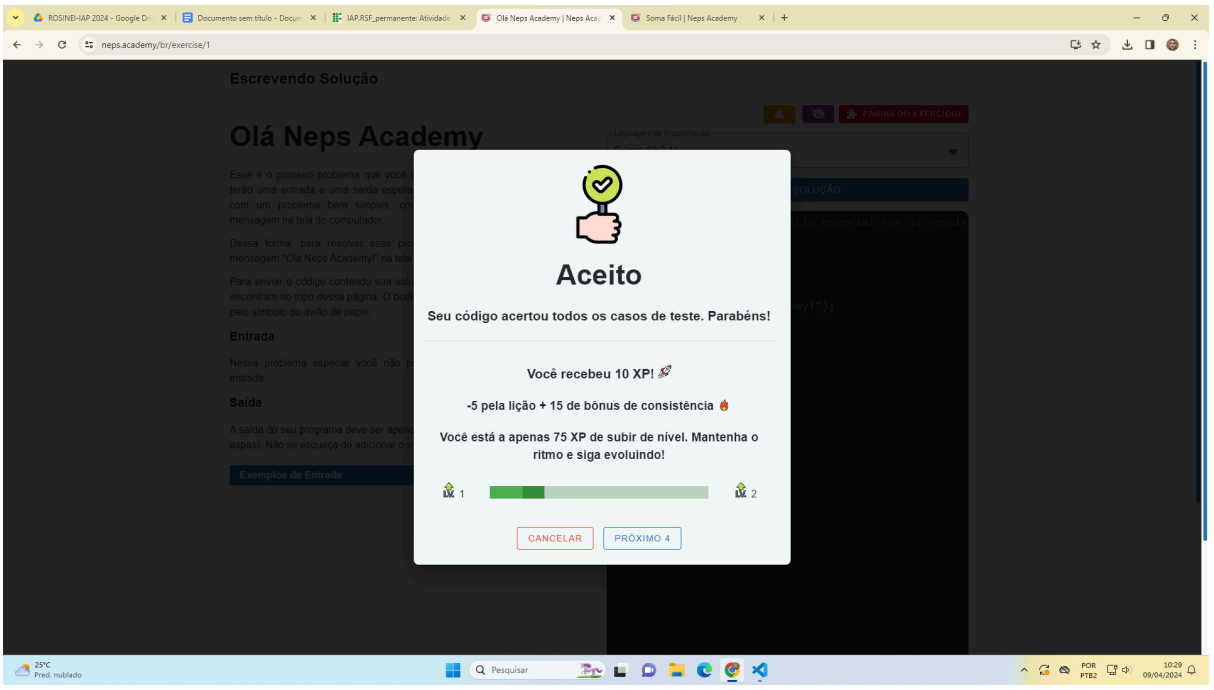
INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus São João Evangelista

Valdir de Souza Carvalho Neto **SI 241 - Introdução à Programação**

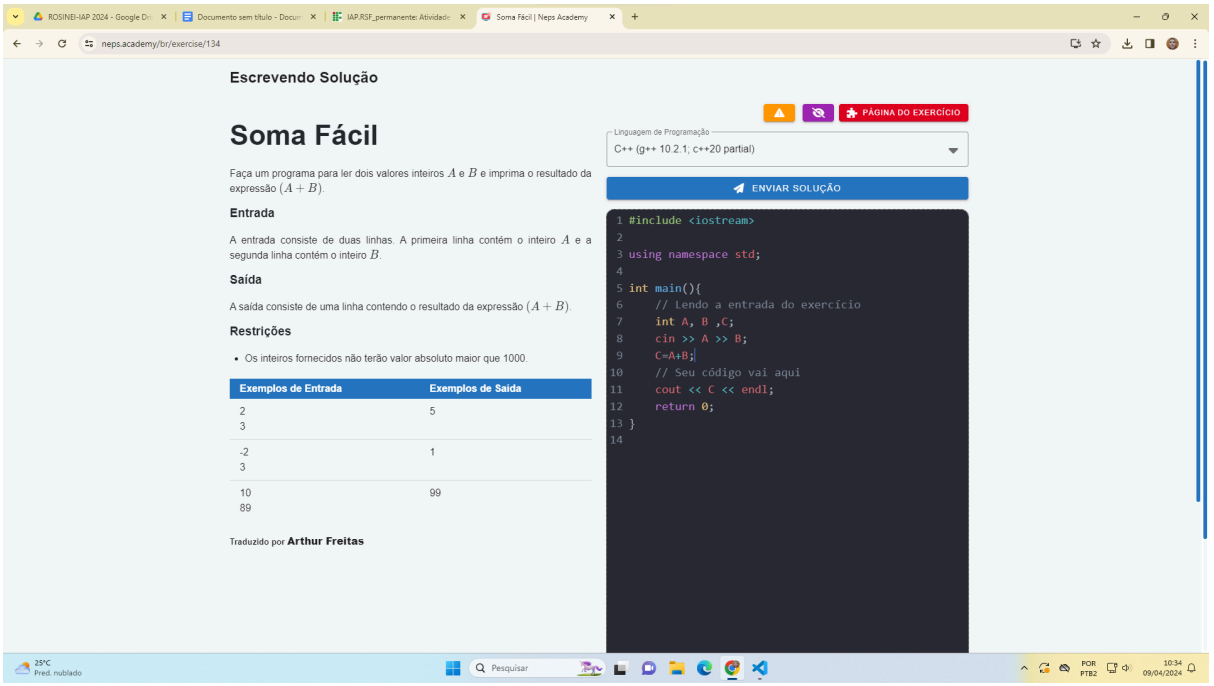
Atividade 06

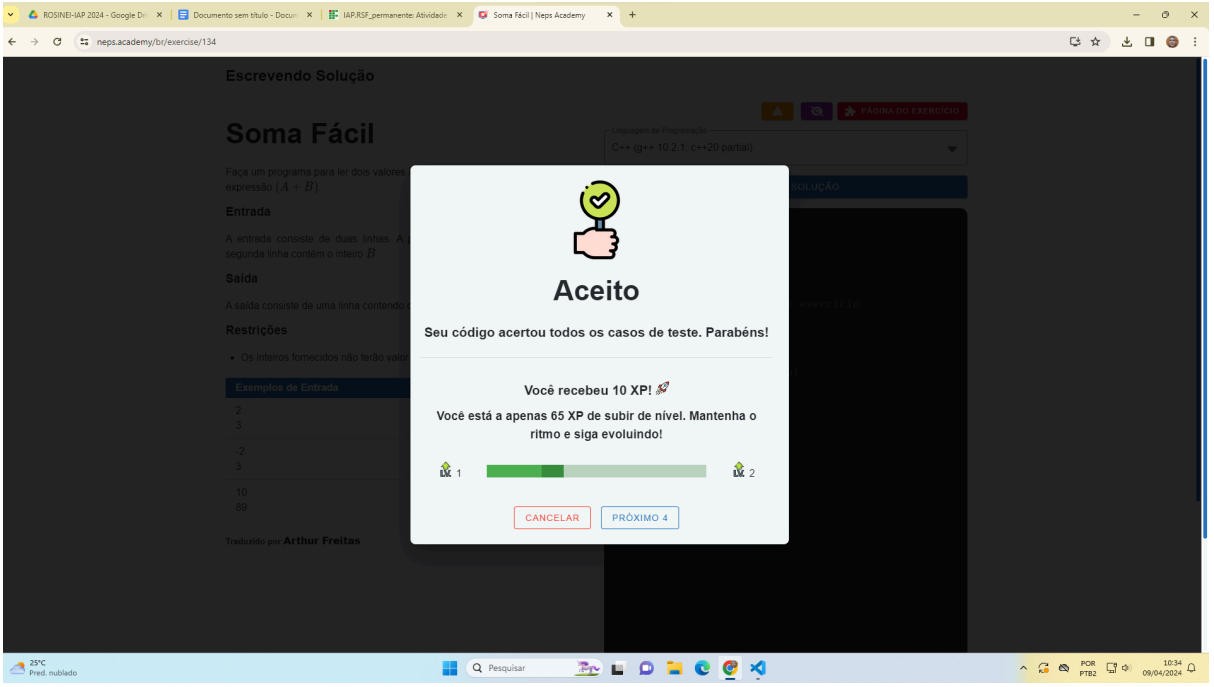
LETRA A



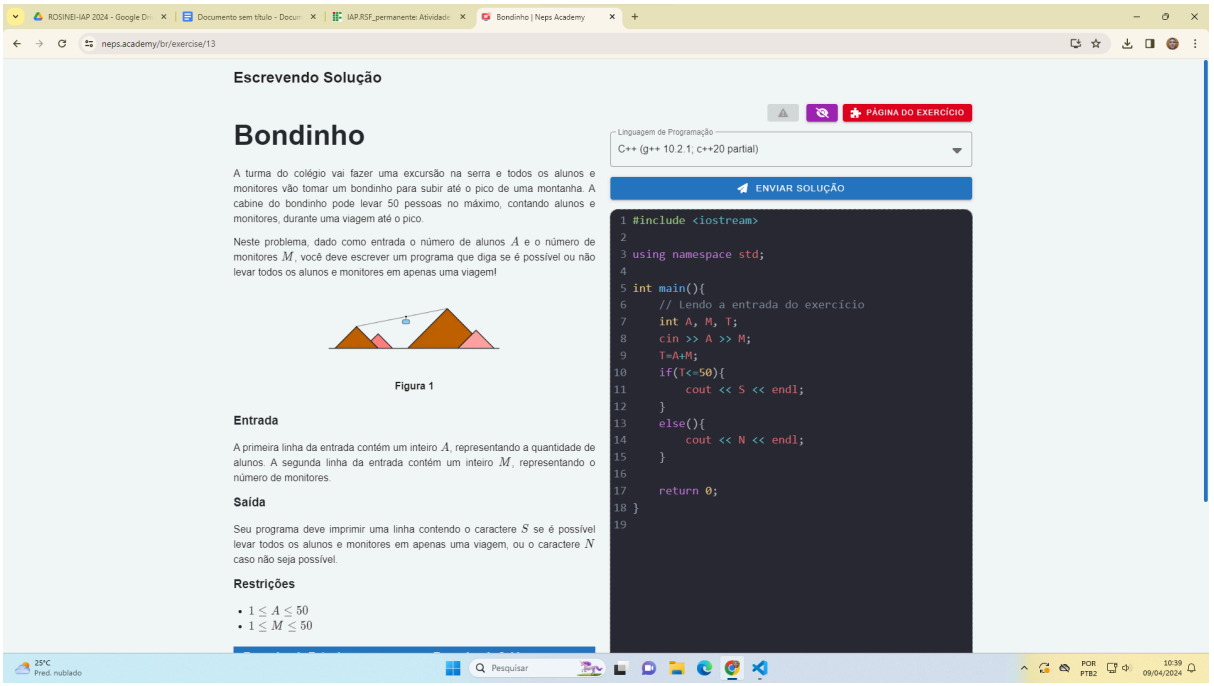


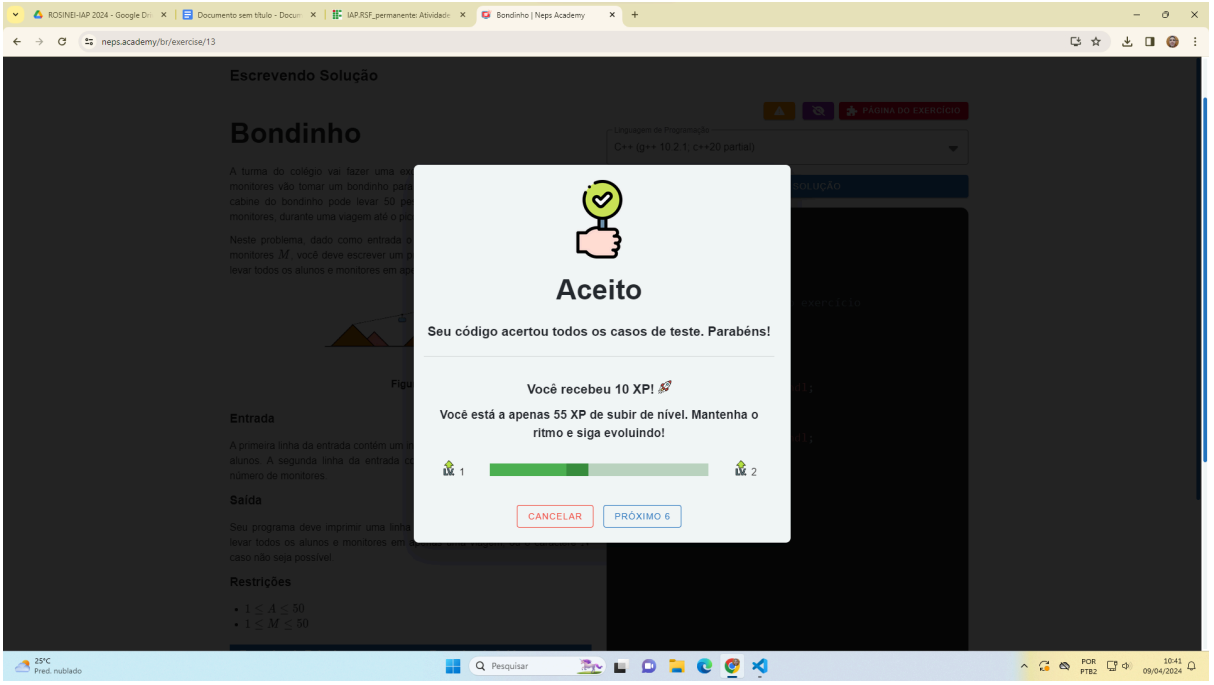
LETRA B


Escrevendo Solução
Soma Fácil
Faça um programa para ler dois valores inteiros A e B e imprima o resultado da expressão $(A + B)$.
Entrada
A entrada consiste de duas linhas. A primeira linha contém o inteiro A e a segunda linha contém o inteiro B.
Saída
A saída consiste de uma linha contendo o resultado da expressão $(A + B)$.
Restrições
Os inteiros fornecidos não terão valor absoluto maior que 1000.
Exemplos de Entrada
Exemplos de Saida
2 3 5
-2 3 1
10 89 99
Traduzido por Arthur Freitas
PÁGINA DO EXERCÍCIO
Linguagem de Programação
C++ (g++ 10.2.1; c++20 partial)
ENVIAR SOLUÇÃO
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
// Lendo a entrada do exercício
int A, B ,C;
cin >> A >> B;
C=A+B;
// Seu código vai aqui
cout << C << endl;
return 0;
}

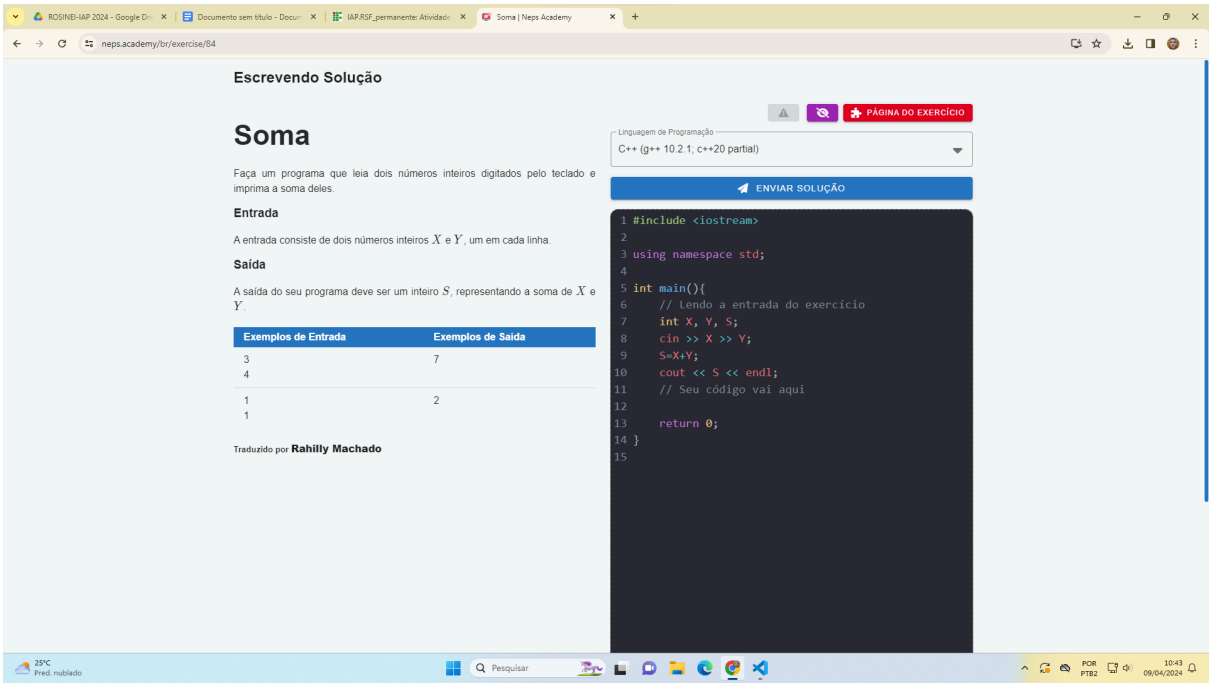

Escrevendo Solução
Soma Fácil
Aceito
Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!
Você recebeu 10 XP!
Você está a apenas 65 XP de subir de nível. Mantenha o ritmo e siga evoluindo!
CANCELAR
PRÓXIMO 4

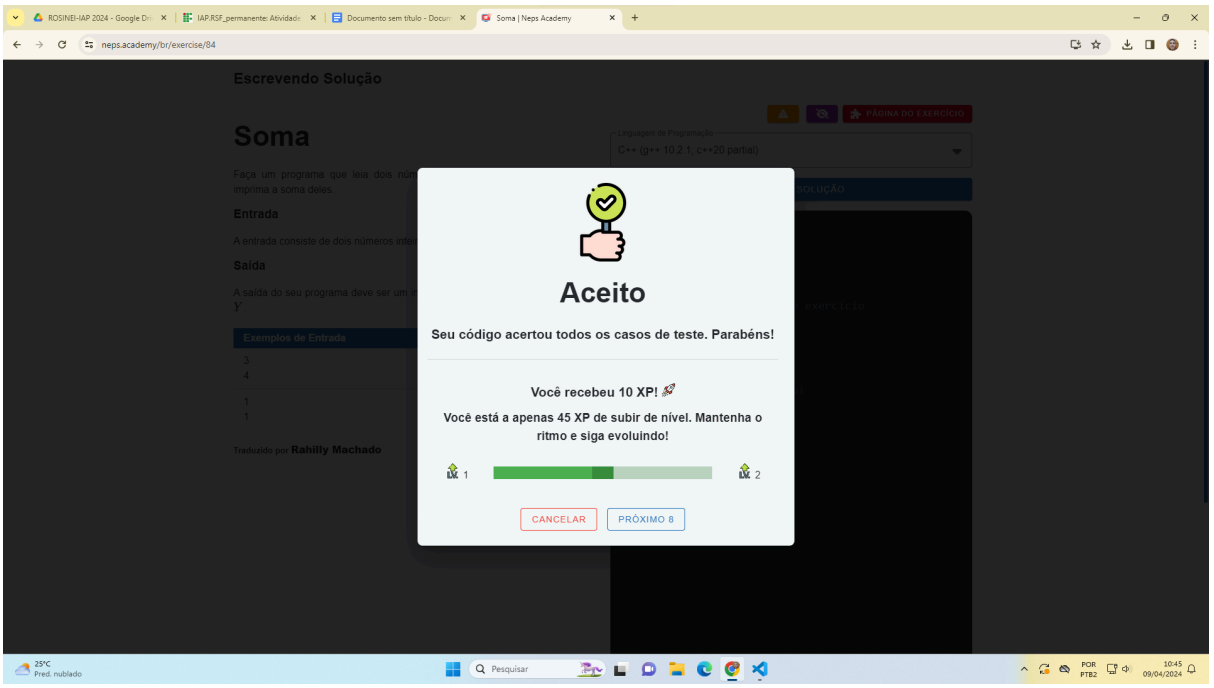
LETRA C


Escrevendo Solução
Bondinho
PÁGINA DO EXERCÍCIO
Linguagem de Programação
C++ (g++ 10.2.1; c++20 partial)
ENVIAR SOLUÇÃO
A turma do colégio vai fazer uma excursão na serra e todos os alunos e monitores vão tomar um bondinho para subir até o pico de uma montanha. A cabine do bondinho pode levar 50 pessoas no máximo, contando alunos e monitores, durante uma viagem até o pico.
Neste problema, dado como entrada o número de alunos A e o número de monitores M, você deve escrever um programa que diga se é possível ou não levar todos os alunos e monitores em apenas uma viagem!
Figura 1
Entrada
A primeira linha da entrada contém um inteiro A, representando a quantidade de alunos. A segunda linha da entrada contém um inteiro M, representando o número de monitores.
Saída
Seu programa deve imprimir uma linha contendo o caractere S se é possível levar todos os alunos e monitores em apenas uma viagem, ou o caractere N caso não seja possível.
Restrições
$1 \leq A \leq 50$
$1 \leq M \leq 50$
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
// Lendo a entrada do exercício
int A, M, T;
cin >> A >> M;
T=A+M;
if(T<=50){
cout << S << endl;
}
else{
cout << N << endl;
}
return 0;
}

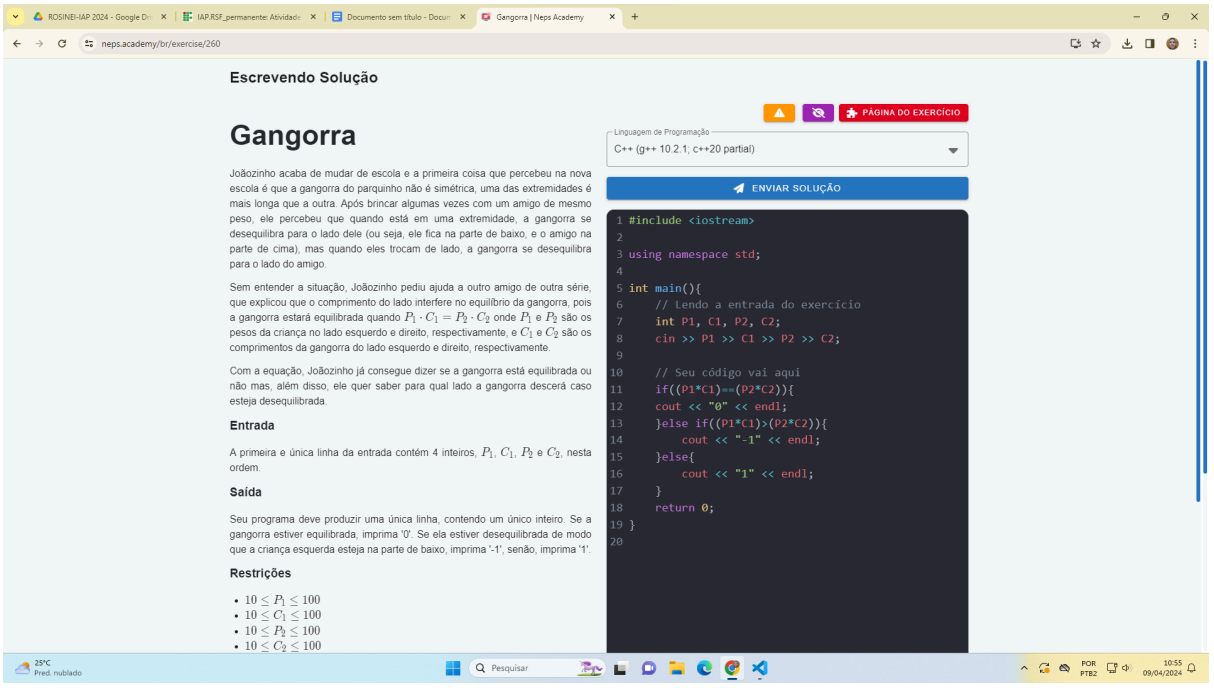

Escrevendo Solução
Bondinho
Aceito
Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!
Você recebeu 10 XP!
Você está a apenas 55 XP de subir de nível. Mantenha o ritmo e siga evoluindo!
CANCELAR
PRÓXIMO 6

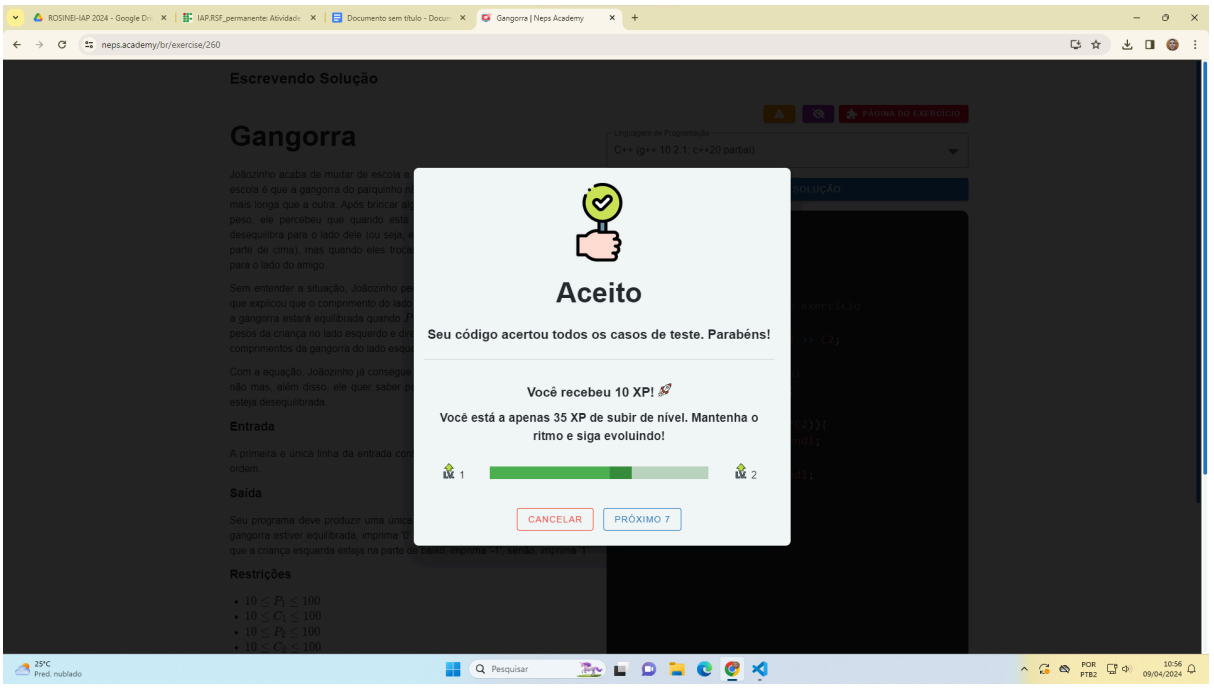
LETRA D


Escrevendo Solução
Soma
Faça um programa que leia dois números inteiros digitados pelo teclado e imprima a soma deles.
Entrada
A entrada consiste de dois números inteiros X e Y, um em cada linha.
Saída
A saída do seu programa deve ser um inteiro S, representando a soma de X e Y.
Exemplos de Entrada
Exemplos de Saída
3
4
7
1
1
2
Traduzido por Rahilly Machado
PÁGINA DO EXERCÍCIO
Linguagem de Programação
C++ (g++ 10.2.1; c++20 partial)
ENVIAR SOLUÇÃO
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
// Lendo a entrada do exercício
int X, Y, S;
cin >> X >> Y;
S=X+Y;
cout << S << endl;
// Seu código vai aqui
return 0;
}

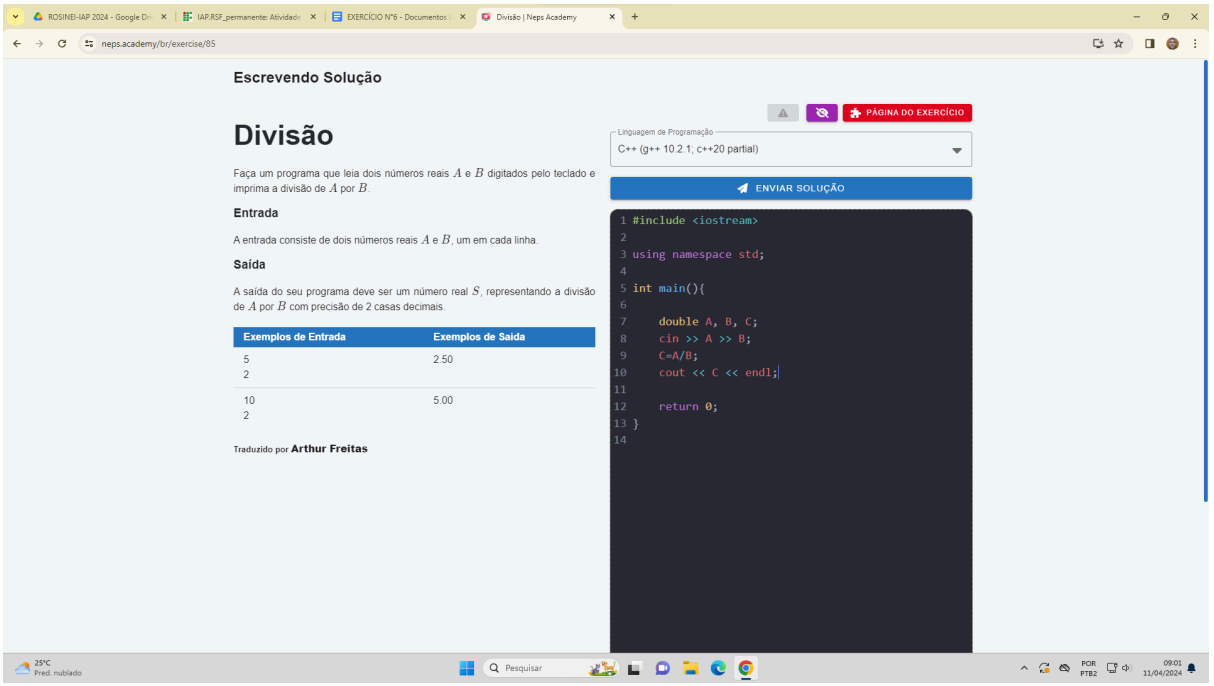

Escrevendo Solução
Soma
Aceito
Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!
Você recebeu 10 XP!
Você está a apenas 45 XP de subir de nível. Mantenha o ritmo e siga evoluindo!
CANCELAR
PRÓXIMO 8

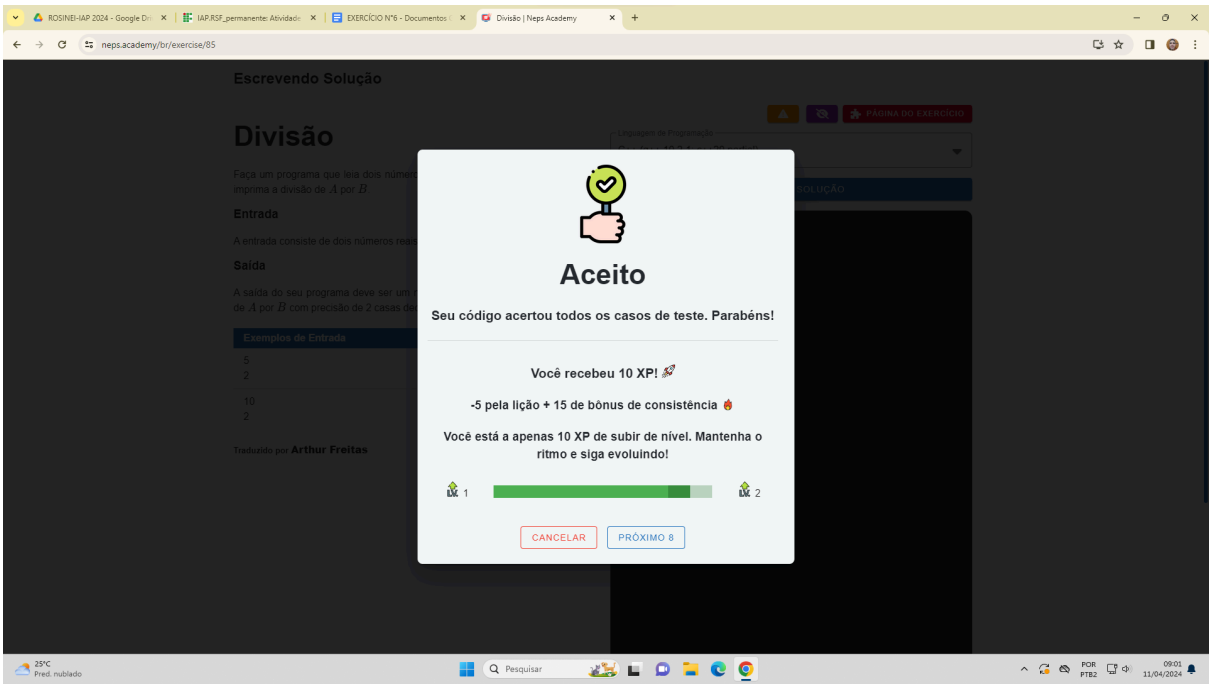
LETRA E


Escrevendo Solução
Gangorra
PÁGINA DO EXERCÍCIO
Linguagem de Programação
C++ (g++ 10.2.1; c++20 partial)
ENVIAR SOLUÇÃO
Joãozinho acaba de mudar de escola e a primeira coisa que percebeu na nova escola é que a gangorra do parquinho não é simétrica, uma das extremidades é mais longa que a outra. Após brincar algumas vezes com um amigo de mesmo peso, ele percebeu que quando está em uma extremidade, a gangorra se desequilibra para o lado dele (ou seja, ele fica na parte de baixo, e o amigo na parte de cima), mas quando eles trocam de lado, a gangorra se desequilibra para o lado do amigo.
Sem entender a situação, Joãozinho pediu ajuda a outro amigo de outra série, que explicou que o comprimento do lado interfere no equilíbrio da gangorra, pois a gangorra estará equilibrada quando $P_1 \cdot C_1 = P_2 \cdot C_2$ onde P_1 e P_2 são os pesos da criança no lado esquerdo e direito, respectivamente, e C_1 e C_2 são os comprimentos da gangorra do lado esquerdo e direito, respectivamente.
Com a equação, Joãozinho já consegue dizer se a gangorra está equilibrada ou não mas, além disso, ele quer saber para qual lado a gangorra descerá caso esteja desequilibrada.
Entrada
A primeira e única linha da entrada contém 4 inteiros, P_1, C_1, P_2 e C_2, nesta ordem.
Saída
Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro. Se a gangorra estiver equilibrada, imprima '0'. Se ela estiver desequilibrada de modo que a criança esquerda esteja na parte de baixo, imprima '-1', senão, imprima '1'.
Restrições
• $10 \leq P_1 \leq 100$
• $10 \leq C_1 \leq 100$
• $10 \leq P_2 \leq 100$
• $10 \leq C_2 \leq 100$
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
// Lendo a entrada do exercício
int P1, C1, P2, C2;
cin >> P1 >> C1 >> P2 >> C2;
// Seu código vai aqui
if((P1*C1)==(P2*C2)){
cout << "0" << endl;
}else if((P1*C1)>(P2*C2)){
cout << "-1" << endl;
}else{
cout << "1" << endl;
}
return 0;
}

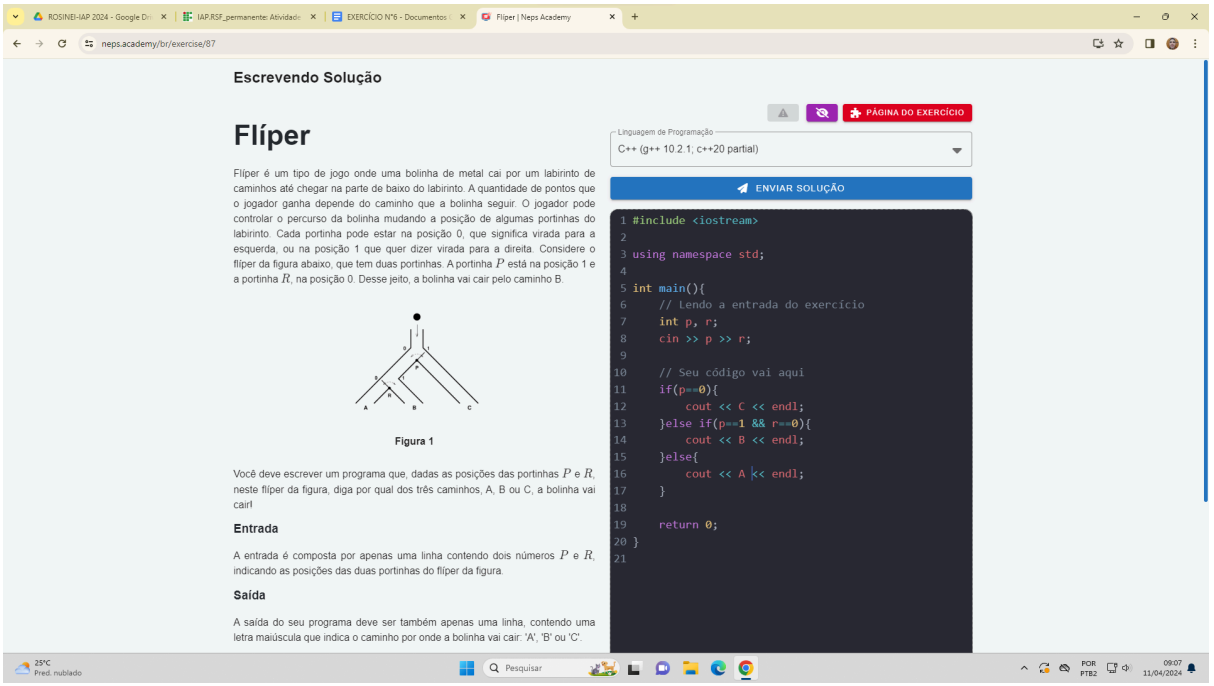

Escrevendo Solução
Gangorra
Aceito
Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!
Você recebeu 10 XP!
Você está a apenas 35 XP de subir de nível. Mantenha o ritmo e siga evoluindo!
CANCELAR
PRÓXIMO 7

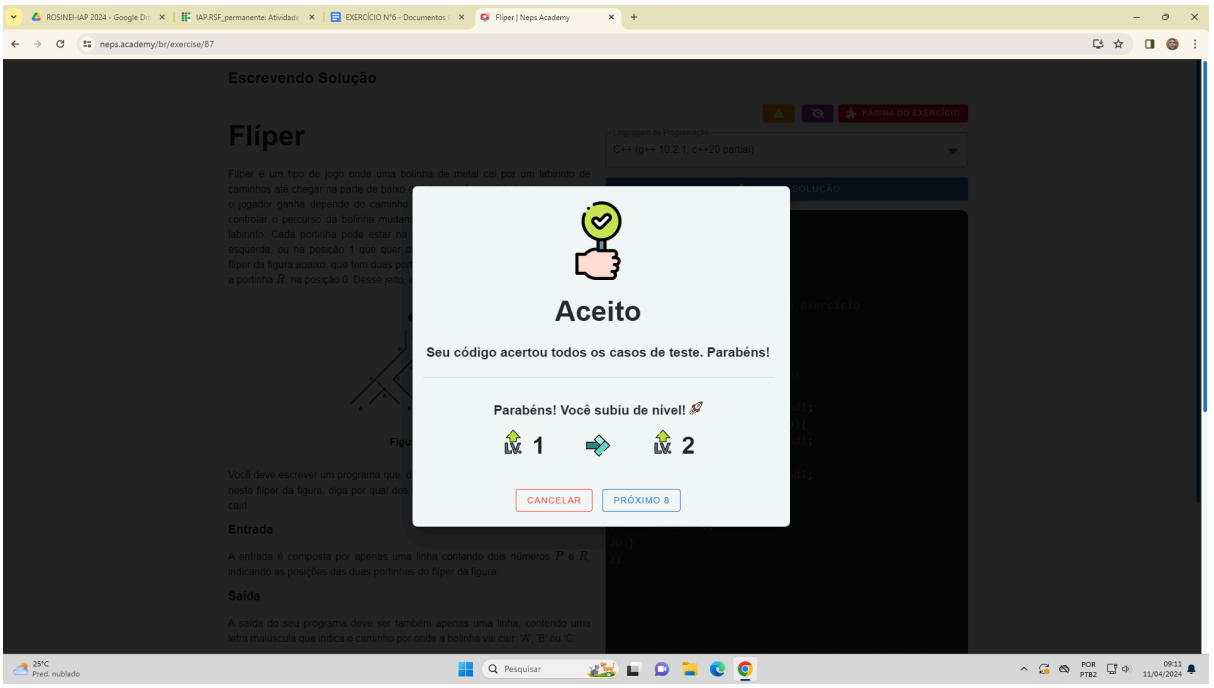
LETRA F


Escrevendo Solução
Divisão
PÁGINA DO EXERCÍCIO
Linguagem de Programação
C++ (g++ 10.2.1; c++20 partial)
ENVIAR SOLUÇÃO
Faça um programa que leia dois números reais A e B digitados pelo teclado e imprima a divisão de A por B.
Entrada
A entrada consiste de dois números reais A e B, um em cada linha.
Saída
A saída do seu programa deve ser um número real S, representando a divisão de A por B com precisão de 2 casas decimais.
Exemplos de Entrada
Exemplos de Saída
5
2
2.50
10
2
5.00
Traduzido por Arthur Freitas
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
double A, B, C;
cin >> A >> B;
C=A/B;
cout << C << endl;
return 0;
}

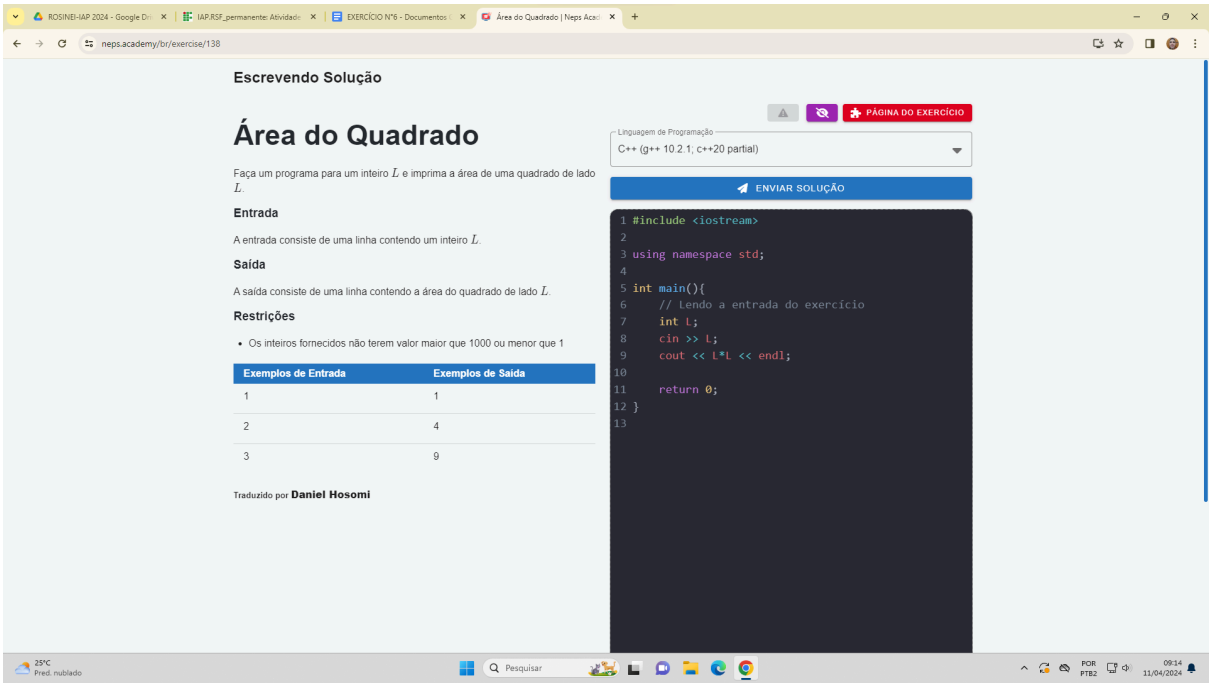

Escrevendo Solução
Divisão
Aceito
Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!
Você recebeu 10 XP!
-5 pela lição + 15 de bônus de consistência
Você está a apenas 10 XP de subir de nível. Mantenha o ritmo e siga evoluindo!
CANCELAR
PRÓXIMO 8

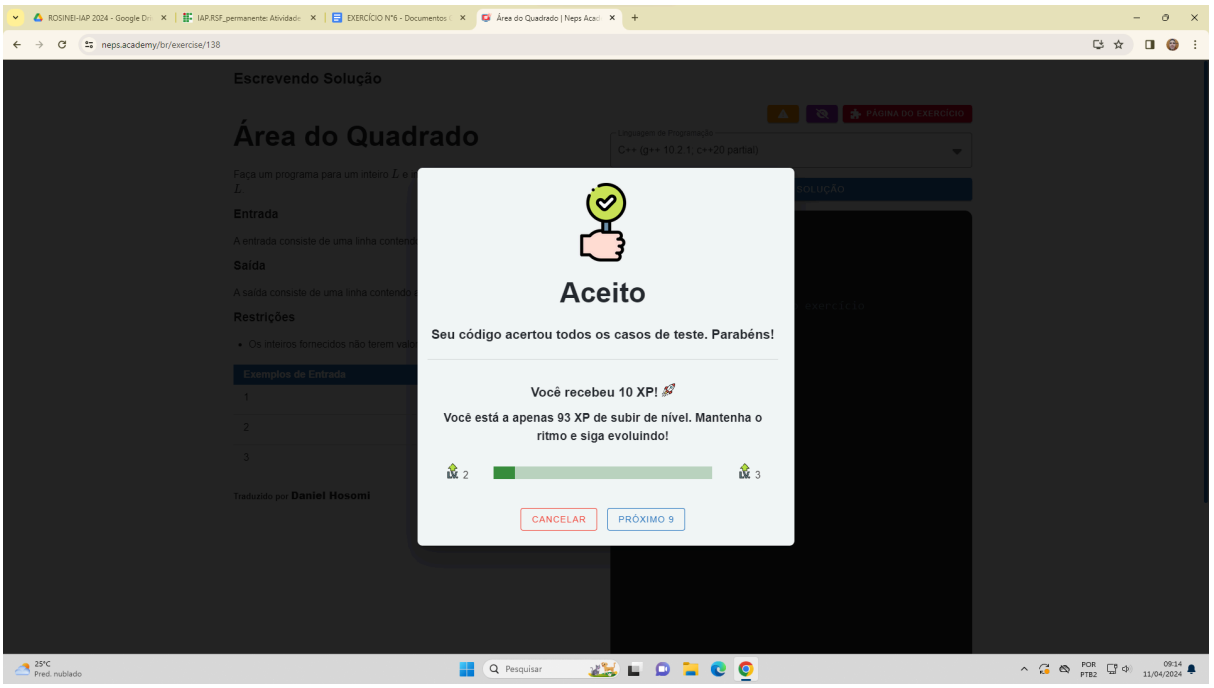
LETRA G


Escrevendo Solução
Flíper
PÁGINA DO EXERCÍCIO
Linguagem de Programação
C++ (g++ 10.2.1; c++20 partial)
ENVIAR SOLUÇÃO
Flíper é um tipo de jogo onde uma bolinha de metal cai por um labirinto de caminhos até chegar na parte de baixo do labirinto. A quantidade de pontos que o jogador ganha depende do caminho que a bolinha seguir. O jogador pode controlar o percurso da bolinha mudando a posição de algumas portinhas do labirinto. Cada portinha pode estar na posição 0, que significa virada para a esquerda, ou na posição 1 que quer dizer virada para a direita. Considere o flíper da figura abaixo, que tem duas portinhas. A portinha P está na posição 1 e a portinha R, na posição 0. Desse jeito, a bolinha vai cair pelo caminho B.
Figura 1
Você deve escrever um programa que, dadas as posições das portinhas P e R, neste flíper da figura, diga por qual dos três caminhos, A, B ou C, a bolinha vai cair!
Entrada
A entrada é composta por apenas uma linha contendo dois números P e R, indicando as posições das duas portinhas do flíper da figura.
Saída
A saída do seu programa deve ser também apenas uma linha, contendo uma letra maiúscula que indica o caminho por onde a bolinha vai cair: 'A', 'B' ou 'C'.
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
// Lendo a entrada do exercício
int p, r;
cin >> p >> r;
// Seu código vai aqui
if(p==0){
cout << C << endl;
}else if(p==1 && r==0){
cout << B << endl;
}else{
cout << A << endl;
}
return 0;
}

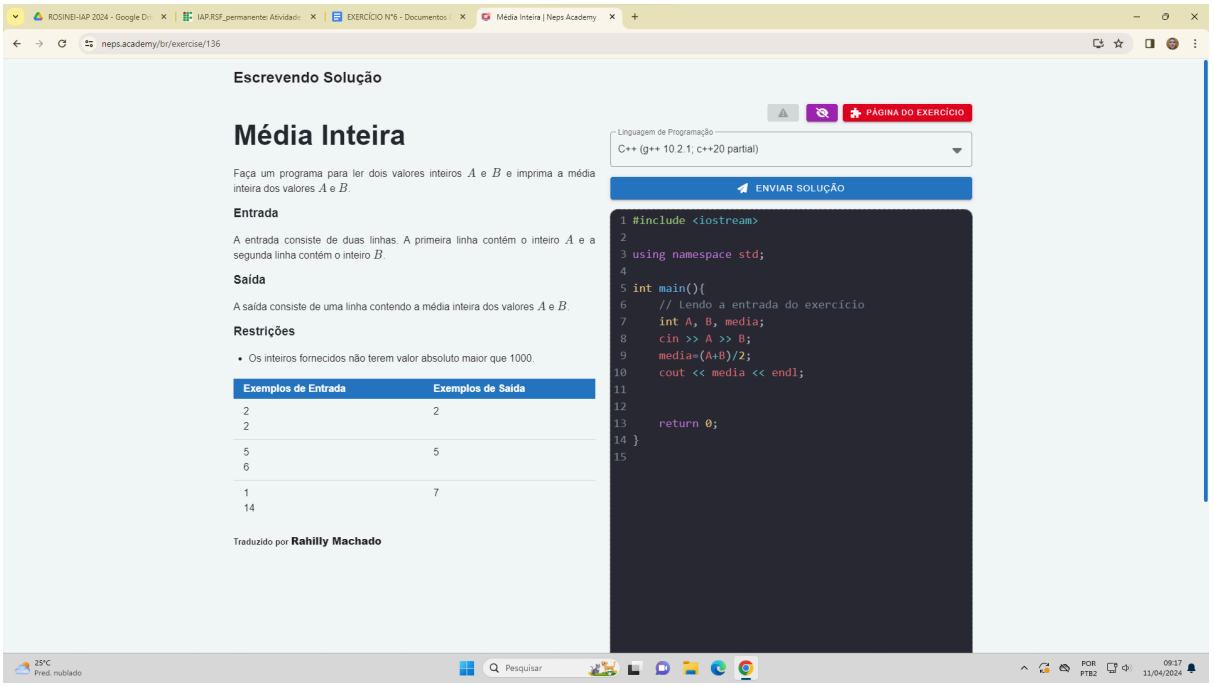

Escrevendo Solução
Flíper
Aceito
Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!
Parabéns! Você subiu de nível!
1
2
CANCELAR
PRÓXIMO 8

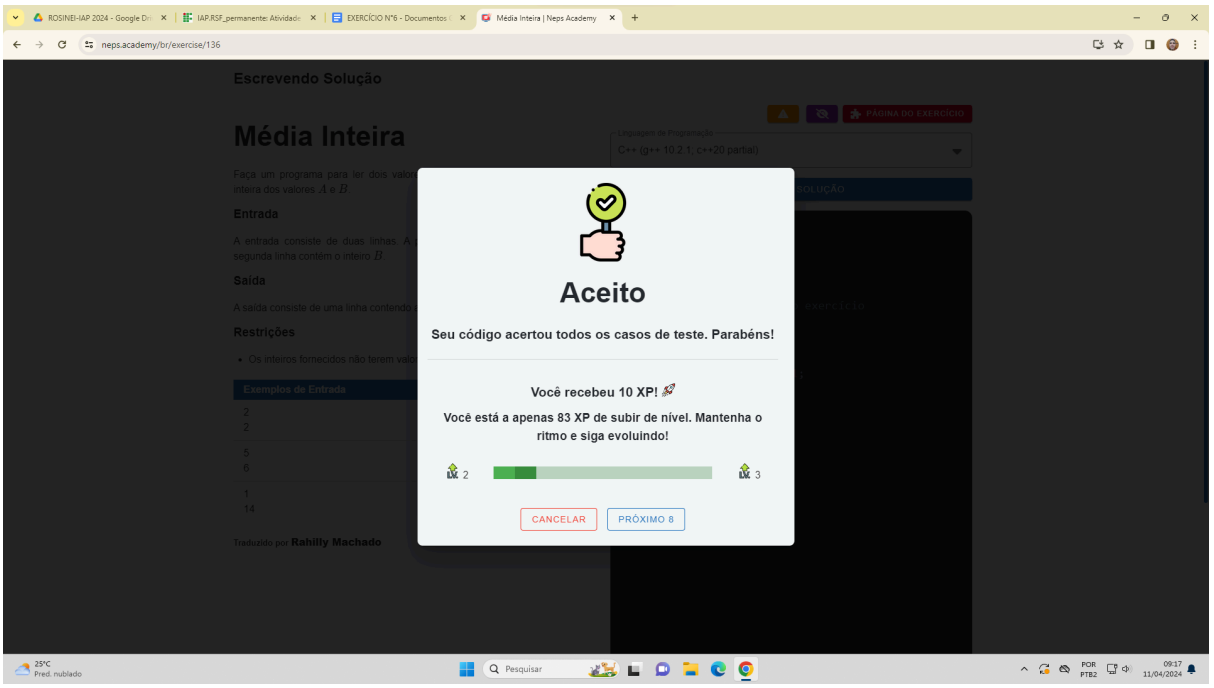
LETRA H


Escrevendo Solução
Área do Quadrado
Faça um programa para um inteiro L e imprima a área de uma quadrado de lado L.
Entrada
A entrada consiste de uma linha contendo um inteiro L.
Saída
A saída consiste de uma linha contendo a área do quadrado de lado L.
Restrições
Os inteiros fornecidos não terem valor maior que 1000 ou menor que 1
Exemplos de Entrada
Exemplos de Saída
1
1
2
4
3
9
Traduzido por Daniel Hosomi
PÁGINA DO EXERCÍCIO
Linguagem de Programação
C++ (g++ 10.2.1; c++20 partial)
ENVIAR SOLUÇÃO
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
// Lendo a entrada do exercício
int L;
cin >> L;
cout << L*L << endl;
return 0;
}

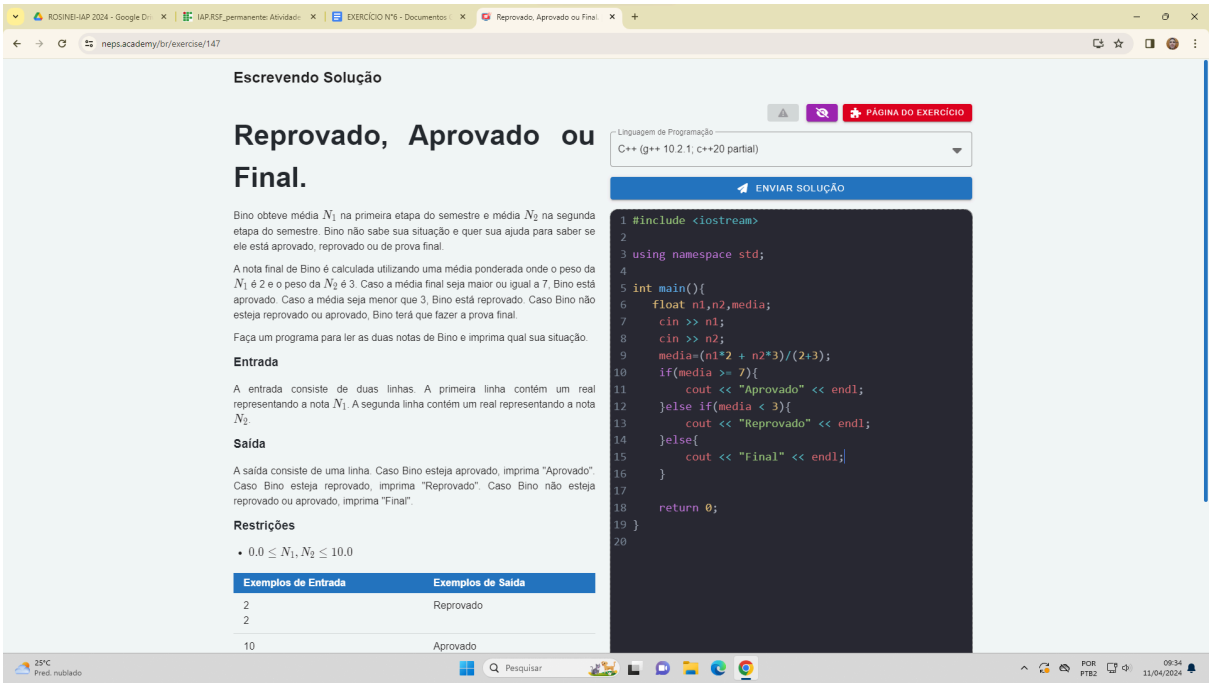

Escrevendo Solução
Área do Quadrado
Aceito
Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!
Você recebeu 10 XP!
Você está a apenas 93 XP de subir de nível. Mantenha o ritmo e siga evoluindo!
2
3
CANCELAR
PRÓXIMO 9

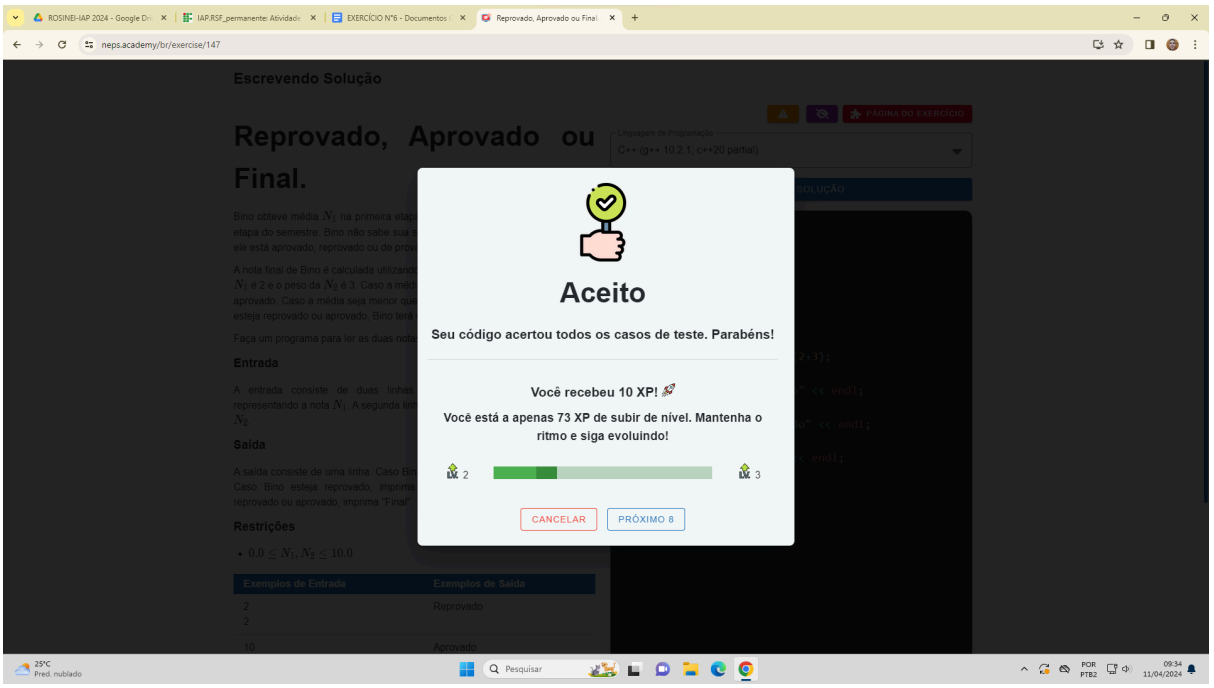
LETRA I


Escrevendo Solução
Média Inteira
PÁGINA DO EXERCÍCIO
Linguagem de Programação
C++ (g++ 10.2.1; c++20 partial)
ENVIAR SOLUÇÃO
Faça um programa para ler dois valores inteiros A e B e imprima a média inteira dos valores A e B.
Entrada
A entrada consiste de duas linhas. A primeira linha contém o inteiro A e a segunda linha contém o inteiro B.
Saída
A saída consiste de uma linha contendo a média inteira dos valores A e B.
Restrições
Os inteiros fornecidos não terem valor absoluto maior que 1000.
Exemplos de Entrada
Exemplos de Saída
2 2 | 2
5 6 | 5
1 14 | 7
Traduzido por Rahilly Machado
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
// Lendo a entrada do exercício
int A, B, media;
cin >> A >> B;
media=(A+B)/2;
cout << media << endl;
return 0;
}

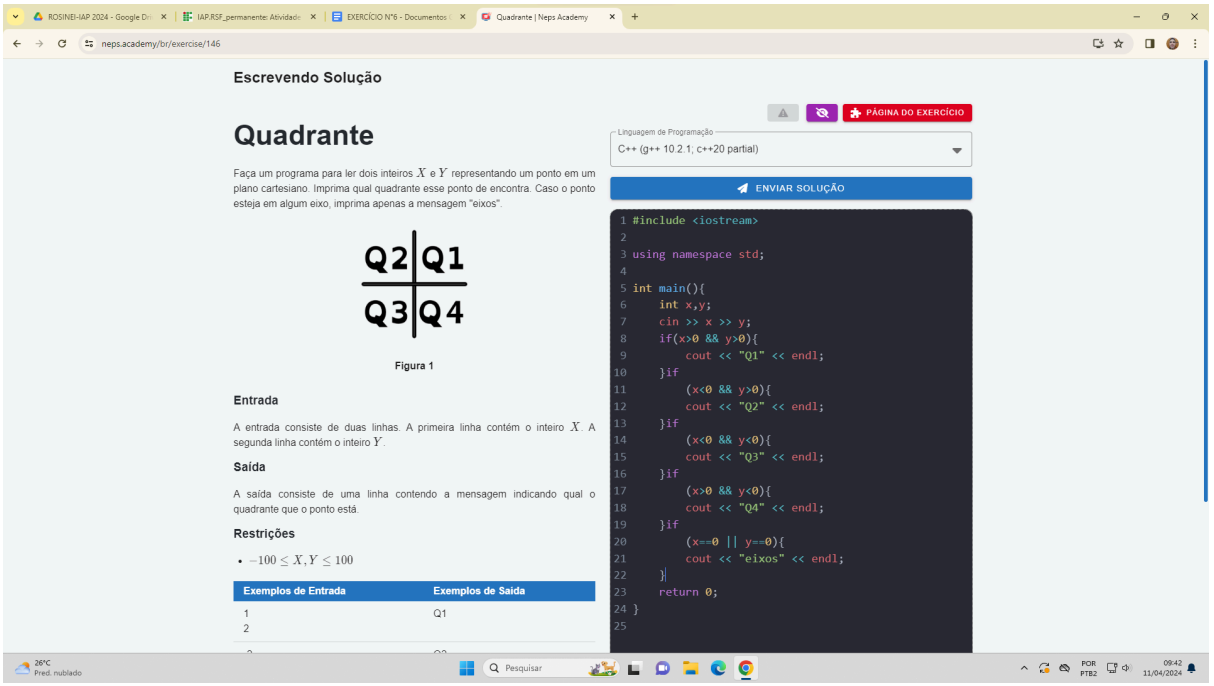

Escrevendo Solução
Média Inteira
Aceito
Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!
Você recebeu 10 XP!
Você está a apenas 83 XP de subir de nível. Mantenha o ritmo e siga evoluindo!
2
3
CANCELAR
PRÓXIMO 8

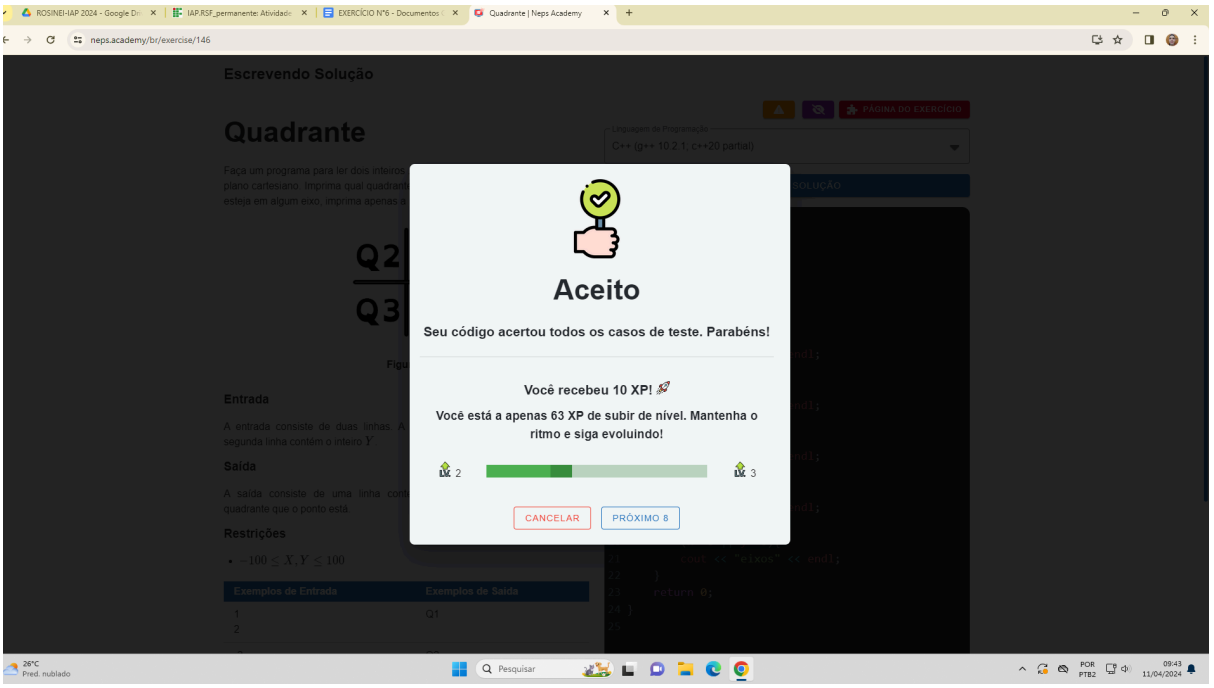
LETRA J


Escrevendo Solução
Reprovado, Aprovado ou Final.
PÁGINA DO EXERCÍCIO
Linguagem de Programação
C++ (g++ 10.2.1; c++20 partial)
ENVIAR SOLUÇÃO
Bino obteve média N_1 na primeira etapa do semestre e média N_2 na segunda etapa do semestre. Bino não sabe sua situação e quer sua ajuda para saber se ele está aprovado, reprovado ou de prova final.
A nota final de Bino é calculada utilizando uma média ponderada onde o peso da N_1 é 2 e o peso da N_2 é 3. Caso a média final seja maior ou igual a 7, Bino está aprovado. Caso a média seja menor que 3, Bino está reprovado. Caso Bino não esteja reprovado ou aprovado, Bino terá que fazer a prova final.
Faça um programa para ler as duas notas de Bino e imprima qual sua situação.
Entrada
A entrada consiste de duas linhas. A primeira linha contém um real representando a nota N_1. A segunda linha contém um real representando a nota N_2.
Saída
A saída consiste de uma linha. Caso Bino esteja aprovado, imprima "Aprovado". Caso Bino esteja reprovado, imprima "Reprovado". Caso Bino não esteja reprovado ou aprovado, imprima "Final".
Restrições
$0.0 \leq N_1, N_2 \leq 10.0$
Exemplos de Entrada
Exemplos de Saída
2
2
Reprovado
10
Aprovado
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
float n1,n2,media;
cin >> n1;
cin >> n2;
media=(n1*2 + n2*3)/(2+3);
if(media >= 7){
cout << "Aprovado" << endl;
}else if(media < 3){
cout << "Reprovado" << endl;
}else{
cout << "Final" << endl;
}
return 0;
}

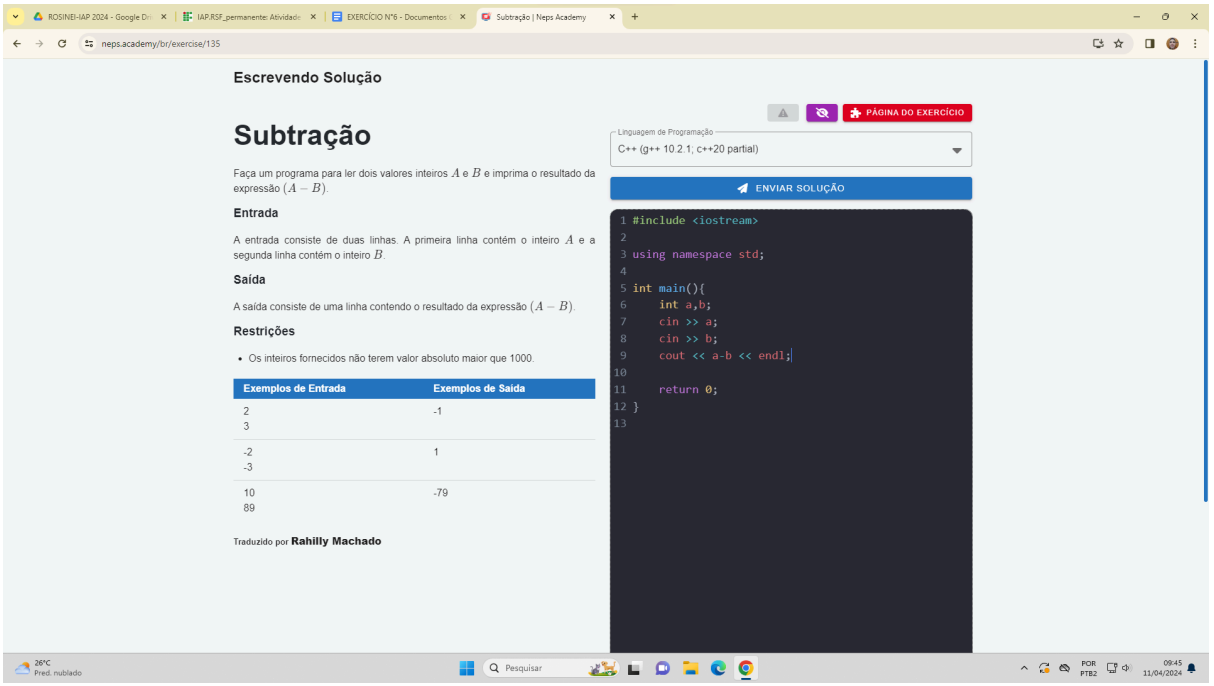

Escrevendo Solução
Reprovado, Aprovado ou Final.
Aceito
Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!
Você recebeu 10 XP!
Você está a apenas 73 XP de subir de nível. Mantenha o ritmo e siga evoluindo!
2
3
CANCELAR
PRÓXIMO 8

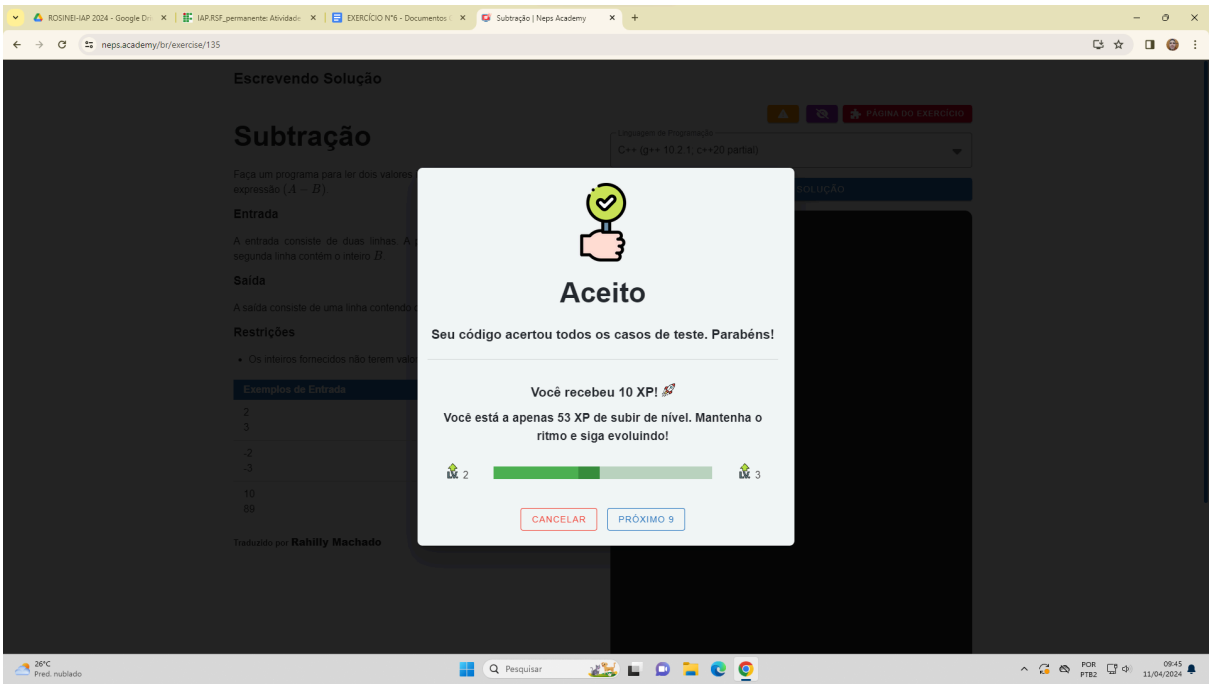
LETRA K


Escrevendo Solução
Quadrante
Faça um programa para ler dois inteiros X e Y representando um ponto em um plano cartesiano. Imprima qual quadrante esse ponto de encontra. Caso o ponto esteja em algum eixo, imprima apenas a mensagem "eixos".
Q2 Q1
Q3 Q4
Figura 1
Entrada
A entrada consiste de duas linhas. A primeira linha contém o inteiro X. A segunda linha contém o inteiro Y.
Saída
A saída consiste de uma linha contendo a mensagem indicando qual o quadrante que o ponto está.
Restrições
$-100 \leq X, Y \leq 100$
Exemplos de Entrada
Exemplos de Saída
1
2
Q1
PÁGINA DO EXERCÍCIO
Linguagem de Programação
C++ (g++ 10.2.1; c++20 partial)
ENVIAR SOLUÇÃO
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
int x,y;
cin >> x >> y;
if(x>0 && y>0){
cout << "Q1" << endl;
}if
(x<0 && y>0){
cout << "Q2" << endl;
}if
(x<0 && y<0){
cout << "Q3" << endl;
}if
(x>0 && y<0){
cout << "Q4" << endl;
}if
(x==0 || y==0){
cout << "eixos" << endl;
}
return 0;
}

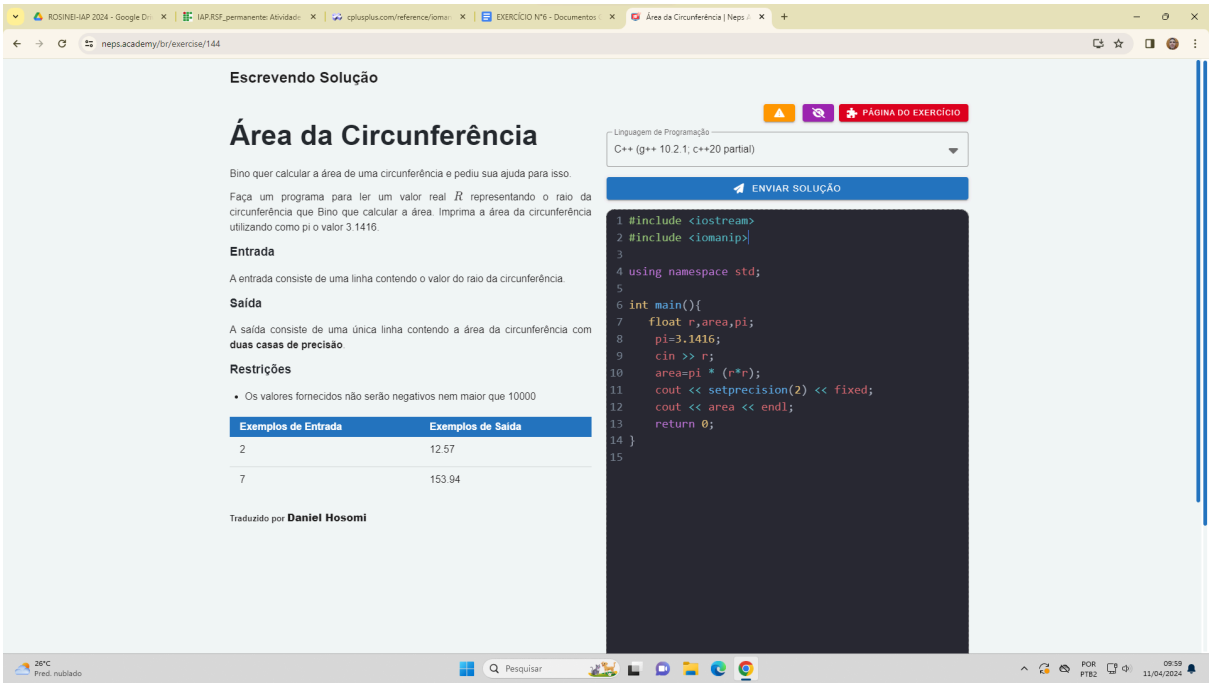

Aceito
Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!
Você recebeu 10 XP!
Você está a apenas 63 XP de subir de nível. Mantenha o ritmo e siga evoluindo!
2
3
CANCELAR
PRÓXIMO 8

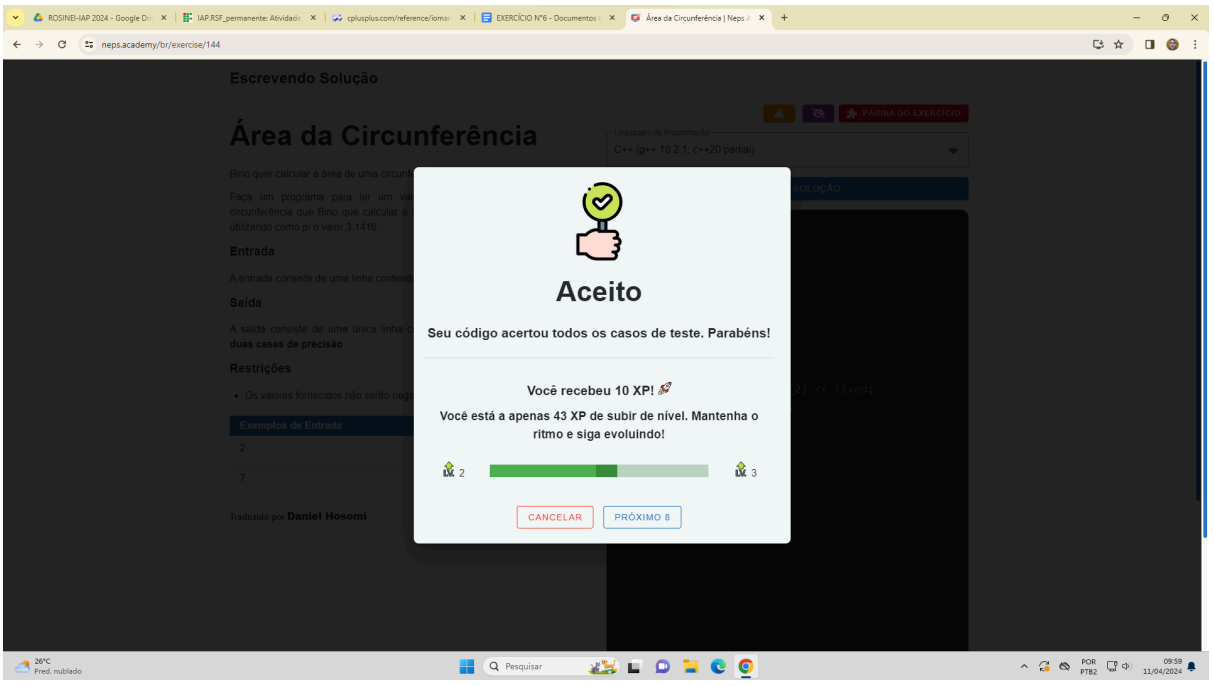
LETRA L


Escrevendo Solução
Subtração
PÁGINA DO EXERCÍCIO
Linguagem de Programação
C++ (g++ 10.2.1; c++20 partial)
ENVIAR SOLUÇÃO
Faça um programa para ler dois valores inteiros A e B e imprima o resultado da expressão $(A - B)$.
Entrada
A entrada consiste de duas linhas. A primeira linha contém o inteiro A e a segunda linha contém o inteiro B.
Saída
A saída consiste de uma linha contendo o resultado da expressão $(A - B)$.
Restrições
Os inteiros fornecidos não terem valor absoluto maior que 1000.
Exemplos de Entrada
Exemplos de Saída
2 3 -1
-2 -3 1
10 89 -79
Traduzido por Rahilly Machado
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
int a,b;
cin >> a;
cin >> b;
cout << a-b << endl;
return 0;
}


Escrevendo Solução
Subtração
Aceito
Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!
Você recebeu 10 XP!
Você está a apenas 53 XP de subir de nível. Mantenha o ritmo e siga evoluindo!
2
3
CANCELAR
PRÓXIMO 9

LETRA M


Escrevendo Solução
Área da Circunferência
PÁGINA DO EXERCÍCIO
Linguagem de Programação
C++ (g++ 10.2.1; c++20 partial)
ENVIAR SOLUÇÃO
Bino quer calcular a área de uma circunferência e pediu sua ajuda para isso.
Faça um programa para ler um valor real R representando o raio da circunferência que Bino que calcular a área. Imprima a área da circunferência utilizando como pi o valor 3.1416.
Entrada
A entrada consiste de uma linha contendo o valor do raio da circunferência.
Saída
A saída consiste de uma única linha contendo a área da circunferência com duas casas de precisão.
Restrições
Os valores fornecidos não serão negativos nem maior que 10000
Exemplos de Entrada
Exemplos de Saida
2
12.57
7
153.94
Traduzido por Daniel Hosomi
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main(){
float r,area,pi;
pi=3.1416;
cin >> r;
area=pi * (r*r);
cout << setprecision(2) << fixed;
cout << area << endl;
return 0;
}


Escrevendo Solução
Área da Circunferência
Aceito
Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!
Você recebeu 10 XP!
Você está a apenas 43 XP de subir de nível. Mantenha o ritmo e siga evoluindo!
CANCELAR
PRÓXIMO 8